

El radical de un ideal es un ideal

Lema 1. *Sea I un ideal de R , entonces $\sqrt{I}$ es un ideal de R .*

Demostración: Veamos que $\sqrt{I}$ cumple las propiedades de la ideal/definición 1:

(I) $0 \in \sqrt{I}$ porque $0^1 = 0 \in I$ por ser I un ideal.

(II) Si $a, b \in \sqrt{I}$, entonces $\exists n, m \in \mathbb{N}$ tales que $a^n \in I$ y $b^m \in I$. Por tanto,

$$(ab)^{n+m} = a^n a^m b^n b^m = \underbrace{a^n b^m}_{\in I} \underbrace{a^m b^n}_{\in I},$$

luego por la propiedad de absorción de I , $(ab)^{n+m} \in I \implies ab \in \sqrt{I}$.

(III) Sea $r \in R$ y $a \in \sqrt{I}$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $a^n \in I$. Por la propiedad de absorción de I , tenemos que $(ra)^n = r^n a^n \in I \implies ra \in \sqrt{I}$. ■